Bilgi Güvenliği

10. Hafta

ENF101 · Temel Bilgi Teknolojileri
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi



Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

BU HAFTANIN ÇERÇEVESİ

Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

Öğrenme Çıktıları

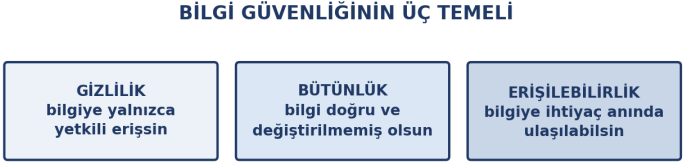
- Bilgi güvenliğinin üç ilkesini açıklar.
- Güçlü parola oluşturur, parola yöneticisi kullanır.
- İki adımlı doğrulamanın önemini açıklar.
- Oltalama saldırılarını tanır.
- Zararlı yazılım türlerini bilir.
- Güncelleme ve yedekleme alışkanlığı geliştirir.

Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

GÜVENLİĞİN ÜÇ TEMELİ

Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

Gizlilik · Bütünlük · Erişilebilirlik



İlke	İhlal örneği
Gizlilik	Hesabın ele geçirilmesi
Bütünlük	Notların değiştirilmesi
Erişilebilirlik	Fidye yazılımı

Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

En Zayıf Halka İnsandır

Sistemleri kırmak zor, **insanı ikna etmek kolaydır**.

Saldırıların büyük kısmı teknik değil, **ikna** yoluyla yapılır.

Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

PAROLA YÖNETİMİ

Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

Parola mı, Şifreleme mi?

- **Parola:** Erişim için girdiğiniz gizli dize
- **Şifreleme:** Verinin okunamaz hâle getirilmesi

Günlük dilde ikisine de “şifre” denir; teknik olarak farklıdır.

Parola Gücü


ZAYIF
123456
Ahmet2010!
tahmin edilebilir kalıplar
ORTA
k7#Lp2q
kısa ama rastgele
GÜÇLÜ
mavi-kahve-sandalye-41
uzun ve özgün söz öbeği

Güçlü Parola Kuralları

- **Uzunluk** önemlidir
- **Her hesap için farklı** parola
- **Kişisel bilgi içermesin** — doğum tarihi, isim, plaka
- **Kalıp kullanmayın** — `123456`, `qwerty`, `Ahmet2010!`

Uyarı

Aynı parolayı birden fazla hesapta kullanmayın. Tek bir sızıntı, o parolayı kullandığınız bütün hesapları ele geçirir.

Parola Yerine Söz Öbeği

Birbirinden ilgisiz kelimeleri birleştirmek hem akılda kalır hem tahmin edilemez.

`mavi-kahve-sandalye-41` gibi bir **yapı** — ama kendi örneğinizi üretin.

Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

Parola Yöneticisi

- Her hesap için **rastgele** parola üretir
- Şifreli bir **kasada** saklar
- Tek bir **ana parola** hatırlamanız yeter
- Otomatik doldurur

Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

İki Adımlı Doğrulama (2FA)

Çok adımlı doğrulama (MFA) şemsiye terimdir; **2FA** bunun en yaygın biçimidir.

Bildiğiniz bir şey (parola) + **sahip olduğunuz bir şey** (telefon, kod, anahtar).

Parolanız çalınsa bile hesabınız korunur.

Uygulama tabanlı kodlar, SMS kodundan daha güvenlidir.



Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

Nerede Mutlaka Açık Olmalı?

- **E-posta** — diğer bütün parolalar oraya sıfırlanır
- **e-Devlet ve bankacılık**
- **Sosyal medya hesapları**

Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

SOSYAL MÜHENDİSLİK

İnsanı Hedef Alan Saldırılar

Saldırganlar çoğu zaman teknik bir açıklık aramaz; **insanı** hedefler.

- **Güven kazanmak:** Kendini yetkili ya da tanıdık gibi tanıtmak
- **Taklit etmek:** Telefonda bir kurumun ya da yakının yerine geçmek
- **Yardım ediyor görünmek:** Sorun yaratıp çözümü kendisi sunmak
- **Ortak tanıdık:** "Ahmet de beni tanıyor" gibi
- **Çöp karıştırmak:** Atılan belgelerden bilgi toplamak

Ortak yanı: sizi **düşünmeden hareket etmeye** itmeleri.

Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

OLTALAMA

Sizi Kandırarak Bilgi Almak

E-posta, SMS, telefon araması ya da sahte siteyle yapılır.



Biçimler

Biçim	Nasıl işler
E-posta	Kurumdan gelmiş gibi görünür
SMS	Kargo, banka, fatura bildirimi
Telefon	Kendini banka görevlisi tanıtır
Sahte site	Gerçek sitenin kopyası

Dört Altın Kural

1. **Acele ettiren mesaj şüphelidir**
2. **Bağlantıya tıklamayın** — adresi kendiniz yazın
3. **Başka kanaldan doğrulayın**
4. **Parolanızı kimseye vermeyin**

Hiçbir kurum e-posta veya telefonla parola istemez.

Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

ZARARLI YAZILIMLAR

Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

Türler

VİRÜS
bulaştığı dosyayla yayılır

TRUVA ATI
yararlı görünür, kapı açar

FİDYE YAZILIMI
dosyaları şifreler, para ister

CASUS YAZILIM
izler, parola ve bilgi toplar

SOLUCAN
kullanıcı bir şey yapmadan ağda yayılır

Zombi Bilgisayarlar

- Bilgisayar sessizce bir **komut merkezine** bağlanır
- Oradan gelen emirleri uygular; kullanıcı fark etmez
- Bu makinelerden oluşan ağa **botnet** denir

Cihazınız farkında olmadan başkalarına saldırmak için kullanılabilir — "bende önemli veri yok" demek yanlıştır.

Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

Nasıl Bulaşır?

- **Beklenmedik ekler** (`.exe`, `.zip`)
- **Sahte indirme siteleri**
- **Korsan / kırılmış yazılımlar**
- **Takılan USB bellekler**
- **Güncellenmemiş yazılım açıkları**



Yazılımı Kaynağından İndirin

Yalnızca **üreticinin sitesinden** veya resmî mağazalardan.

Arama sonuçlarındaki **reklam bağlantıları** sahte olabilir.

Korsan yazılımın bedeli parayla değil, **verilerinizle** ödenir.

Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

GÜNCELLEME VE YEDEKLEME

Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

Güncelleme Neden Önemli?

Yalnızca yeni özellik eklemez; **bilinen güvenlik açıklarını kapatır**.

Saldırganlar güncellenmemiş sistemleri hedefler.

Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

Yedekleme: Fidyeye Karşı En İyi Savunma

Dosyalar şifrelendiğinde **yedek varsa** fidye ödemek gerekmez.

4. haftanın **3-2-1 kuralı** burada da geçerli.

Yedeği **bağlı tutmayın** — fidye yazılımı bağlı diskleri de şifreler.

Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

CİHAZ VE HESAP GÜVENLİĞİ

Günlük Önlemler

- **Ekran kilidi** kullanın
- **Otomatik kilitleme** süresini kısaltın
- **Ortak cihazda oturumu kapatın** — sekmeyi kapatmak yetmez
- **Tarayıcıya parola kaydetmeyin** (ortak cihazda)
- **Genel WiFi'da hassas işlem yapmayın**
- **Kullanmadığınız hesapları kapatın**
- **Veri ihlali bildirimlerini** takip edin

Güvenlik Duvarı ve Varsayılan Ayarlar

- **Güvenlik duvarı:** Gelen-giden trafiği denetler, izin verilmeyeni engeller
- İşletim sistemlerinde **hazır ve açık** gelir; kapatmayın
- Çoğu sistemde antivirüs de yerleşik gelir

Varsayılan ayarlar sıradan bir kullanıcı için genellikle **yeterlidir**.

İnternet'ten Alışveriş ve Bankacılık

- `https` **ve kilit simgesini** kontrol edin
- Adresi **kendiniz yazın**; bağlantıya tıklamayın
- Bankacılık parolanızı **kimseyle paylaşmayın**
- **Sanal kart** kullanın (düşük limitli)
- Ödemeleri **hesap özetinden** doğrulayın

Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Yaygın Yanlış İnanışlar

Yanlış inanış	Gerçek
"Antivirüs varsa güvendeyim"	Tek başına yetmez; zayıf halka insan
"Beni hedef almazlar"	Saldırılar otomatiktir
"Gizli moddayım, güvendeyim"	Gizli mod anonim yapmaz
"Parolam karmaşık"	Aynı parolayı her yerde kullanıyorsanız risk var
"Mac/Linux'a virüs bulaşmaz"	Bulaşır, hedef daha seyrek
"Dosyayı sildim, gitti"	Geri dönüşüm kutusu boşaltılmadıysa döner

Bu Haftanın Çerçevesi
Güvenliğin Üç Temeli
Parola Yönetimi
Sosyal Mühendislik
Oltalama
Zararlı Yazılımlar
Güncelleme ve Yedekleme
Cihaz ve Hesap Güvenliği
Doğru Bilinen Yanlışlar
Kapanış

KAPANIŞ

Uygulama: Kendi Güvenliğinizi Denetleyin

1. Kaç hesapta **aynı** parolayı kullanıyorsunuz? İki hesap için yenisini belirleyin.
2. E-posta ve e-Devlet'te **iki adımlı doğrulamayı** açın.
3. Şüpheli bir e-postayı açmadan inceleyin: gönderen, bağlantı, dil hataları.
4. Cihazınızın güncelleme durumunu kontrol edin.

Notla değerlendirilmez.

Özet

- **Gizlilik · bütünlük · erişilebilirlik**
- Parola: **uzun, her hesapta farklı**; parola yöneticisi kullanın
- **2FA** e-posta ve e-Devlet'te mutlaka açık
- **Oltalama** acele ettirir; tıklamayın, doğrulayın
- **Yazılımı kaynağından indirin**
- **Güncelleme** açıkları kapatır, **yedek** fidyeye karşı korur
- En zayıf halka **insandır**

Gelecek Hafta

Kişisel veriler ve dijital etik — kişisel veri nedir, KVKK farkındalığı, dijital ayak izi, gizlilik ayarları, telif ve lisanslar.